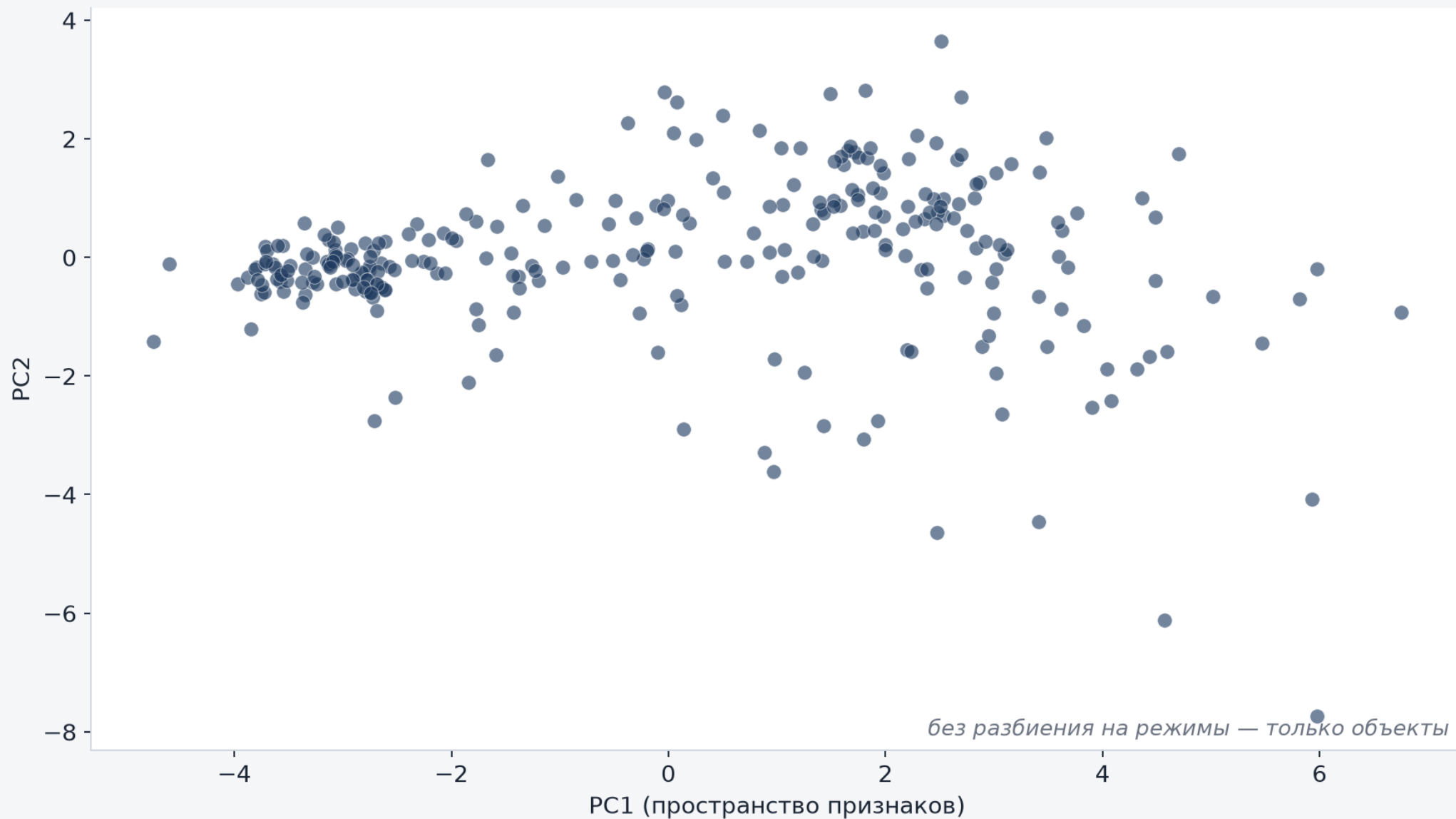


280 территорий. 17 признаков. Одна скрытая структура?

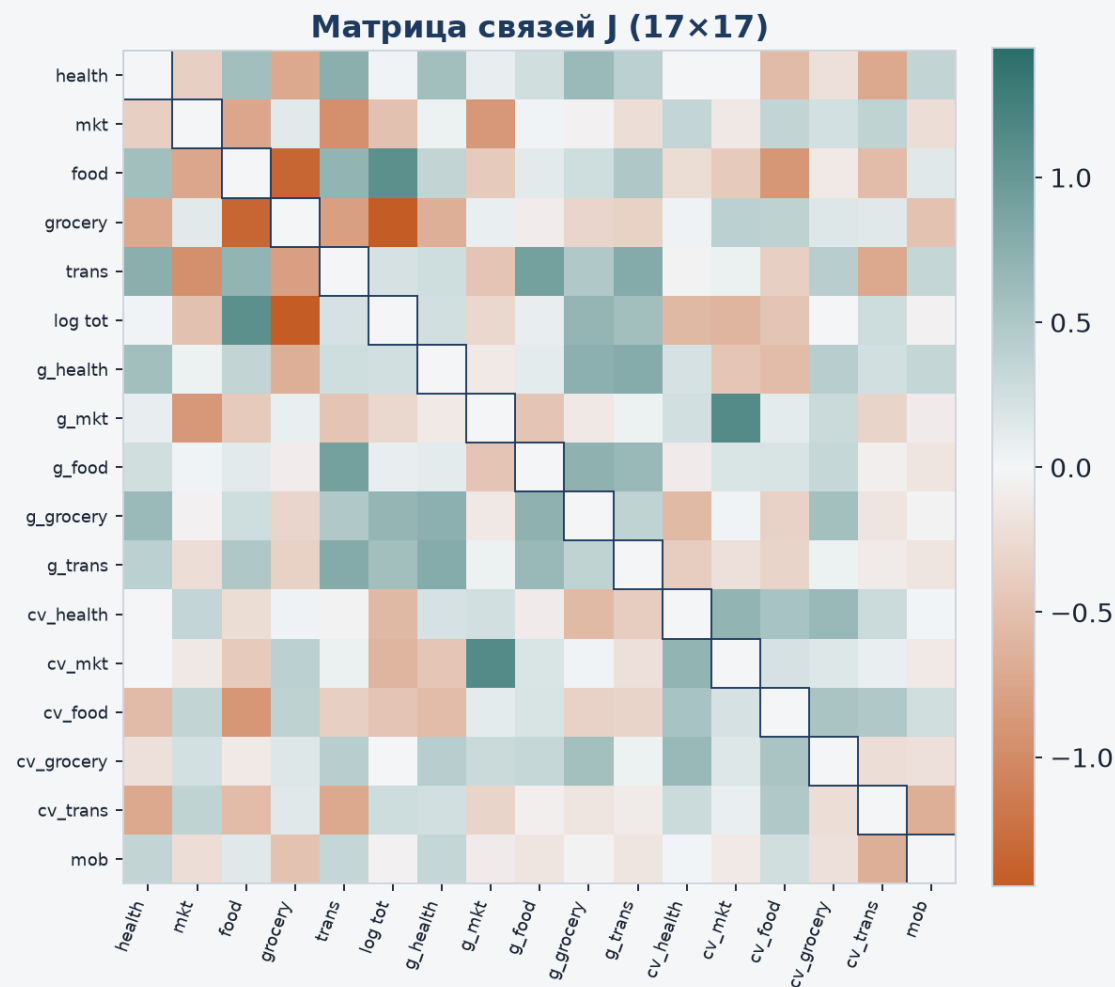
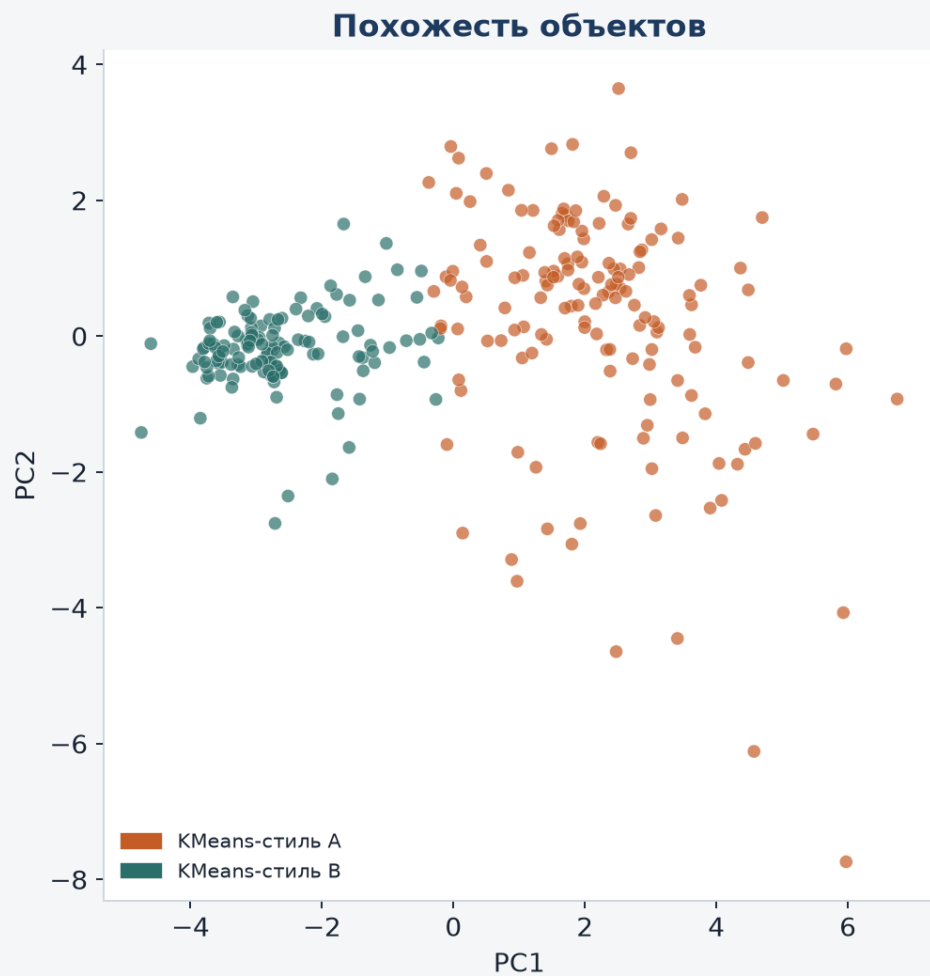
Не только чем МО отличаются —
какая общая структура связывает их потребление.

280 муниципалитетов в пространстве 17 признаков



KMeans ищет похожих. Мы ищем то, что связывает систему.

Не только «кто с кем похож».
А «что связывает систему».



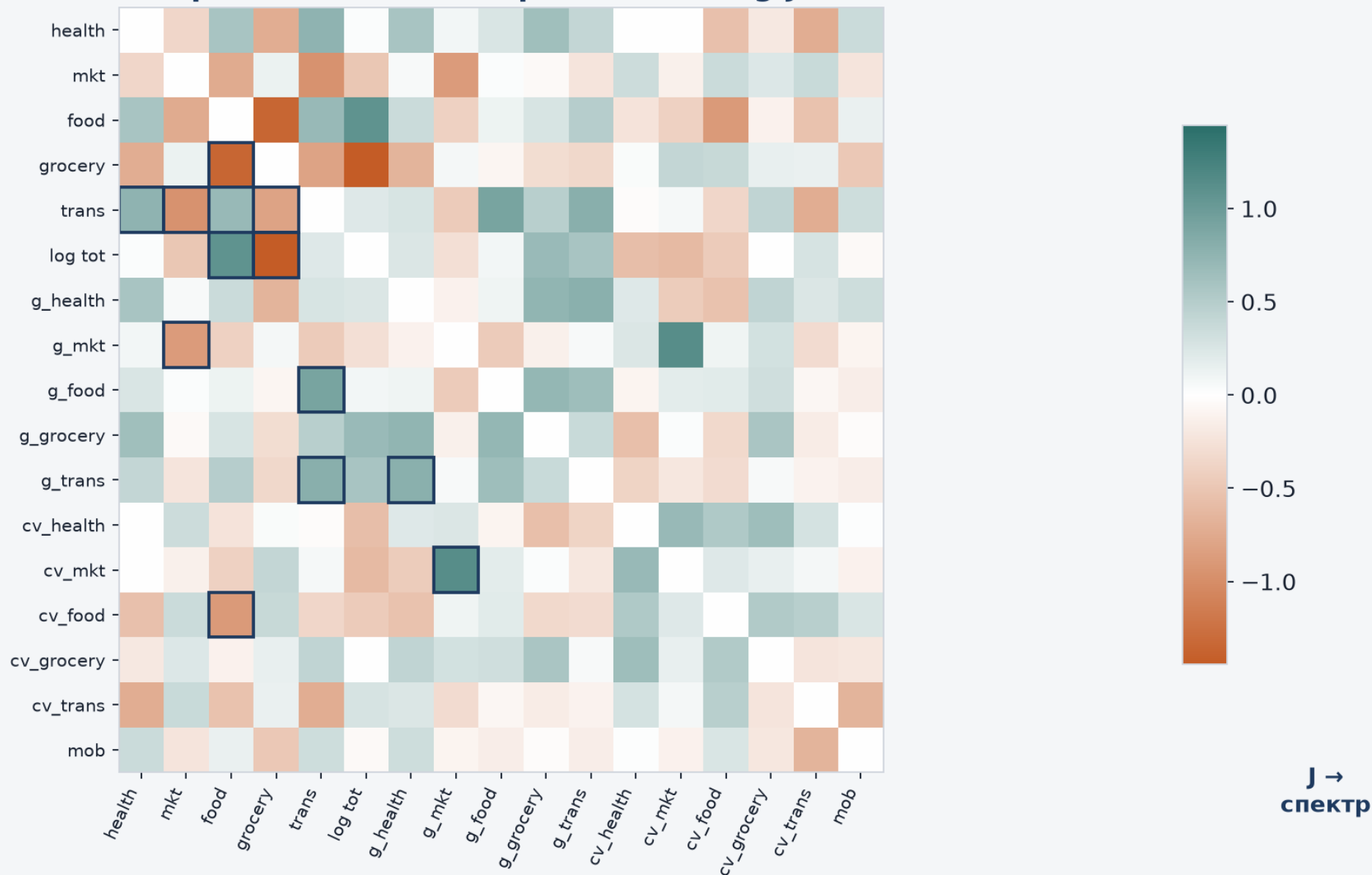
Сначала строим карту зависимостей

PLM оценивает связи признаков

→ симметричная матрица J

→ готова к спектральному разложению

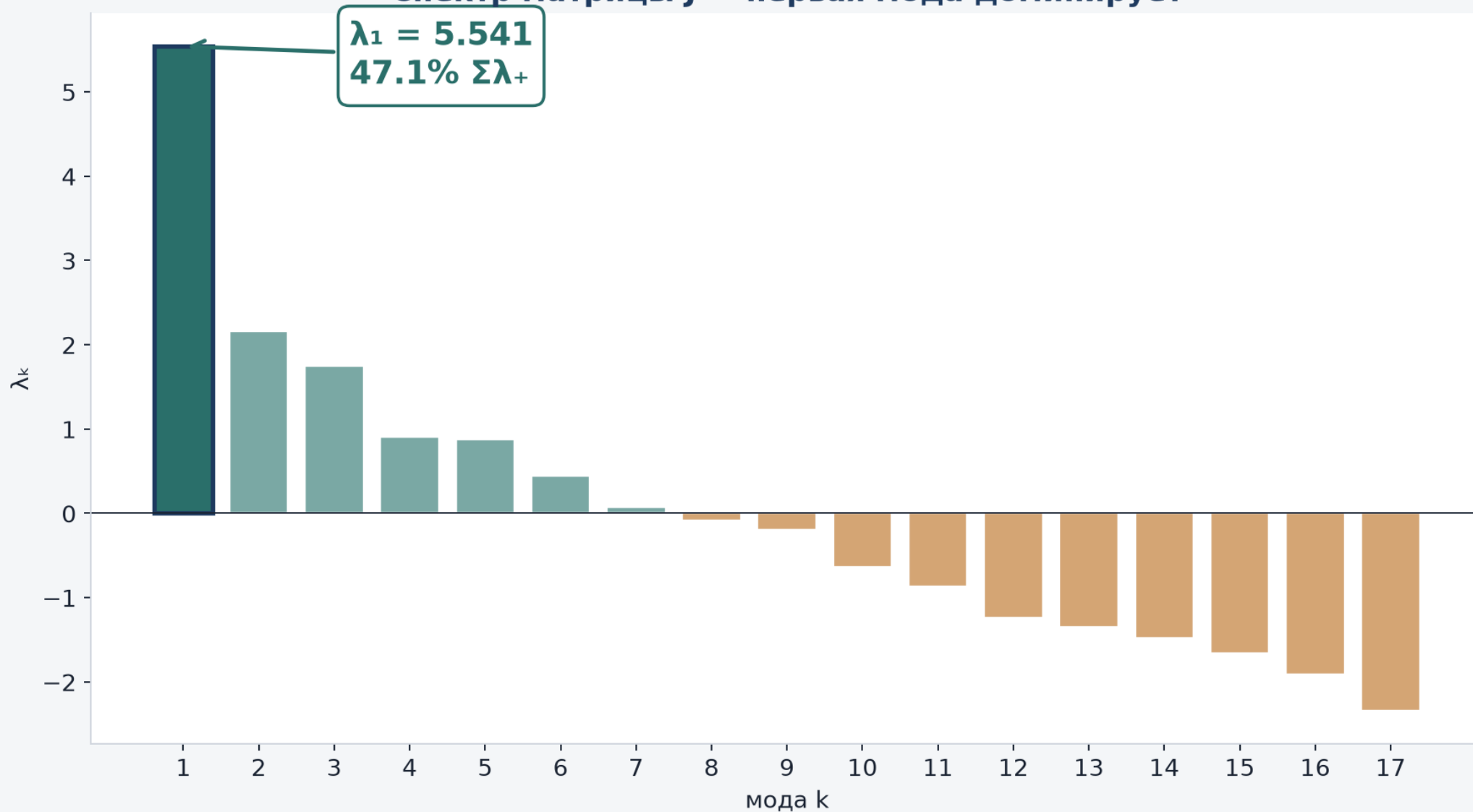
Карта зависимостей признаков · $\text{diag}(J)=0$



Из этой структуры появляется главная ось поведения

$\lambda_1 = 5.541 \cdot 47.1\%$ положительной спектральной массы
Первая мода доминирует.

Спектр матрицы J — первая мода доминирует



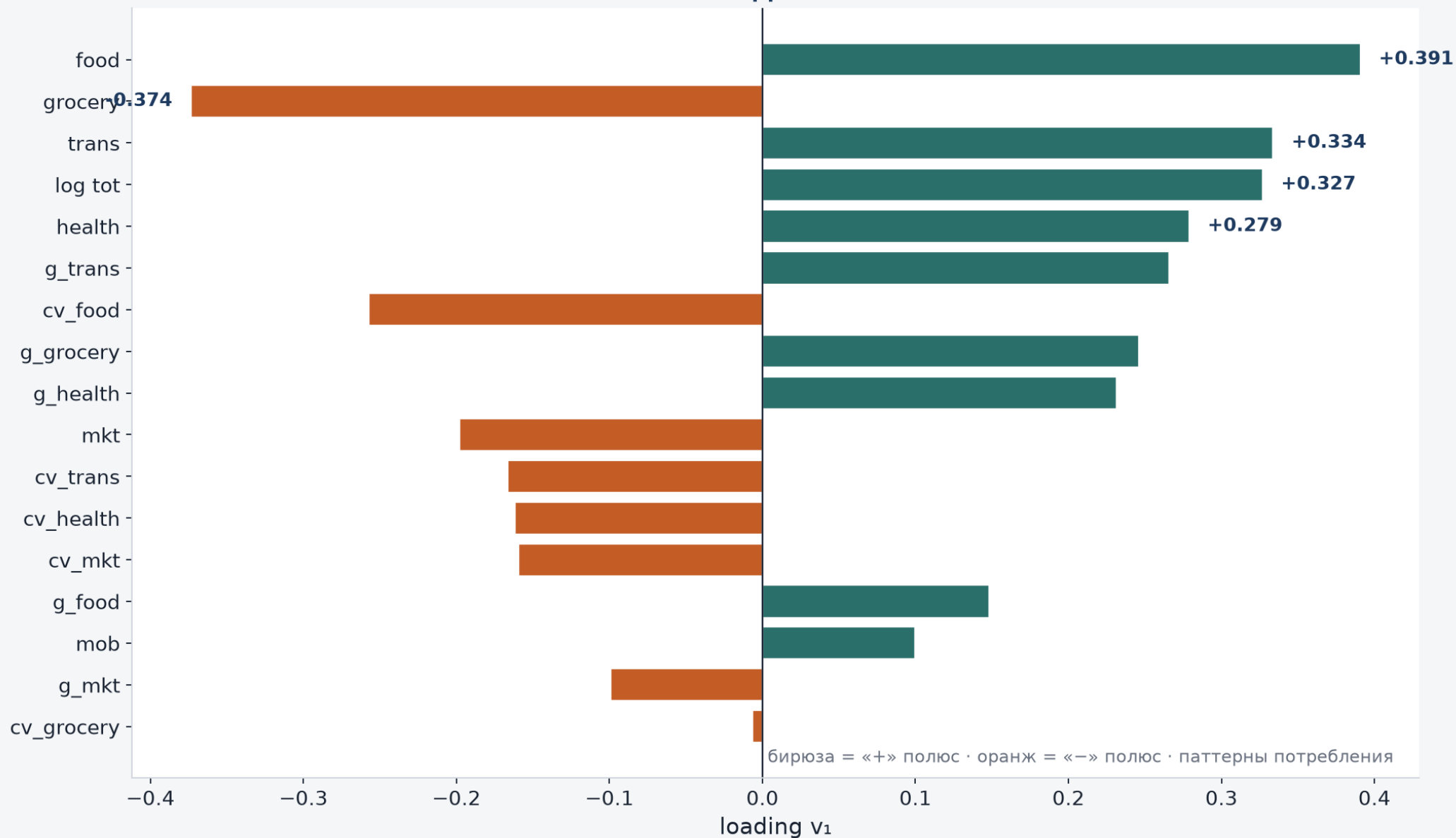
Главная мода говорит на языке экономики

Food +0.391 · Grocery -0.374 · Transport +0.334

Log total +0.327 · Health +0.279

Два полюса — паттерны потребления, не юр. статус МО.

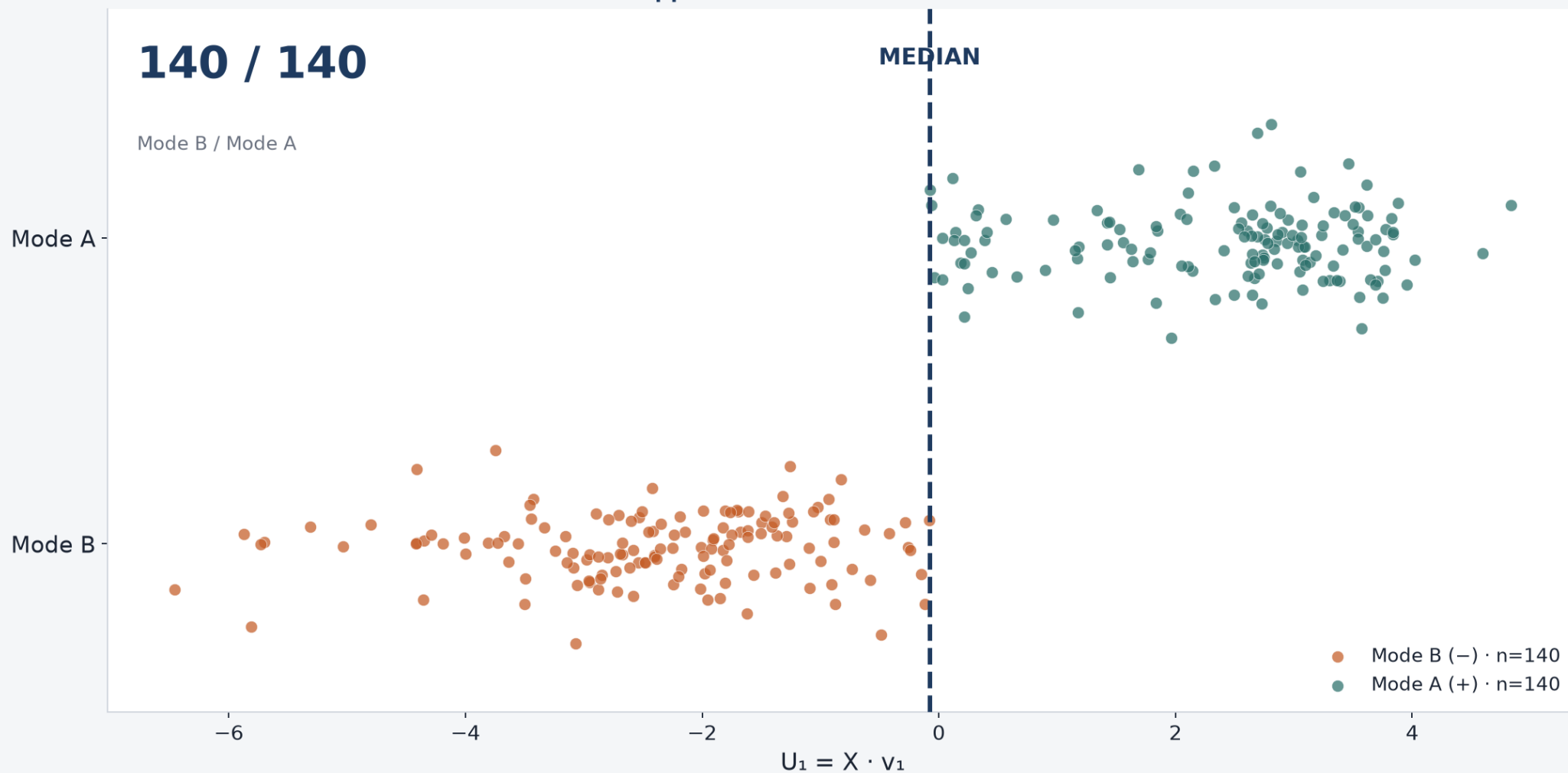
Главная мода · $\lambda_1 = 5.541$



Одна ось превращает 17 признаков в два режима

$U_1 = X \cdot v_1$, порог = медиана $\rightarrow 140 / 140$
Типология строится по главной коллективной оси.

280 МО вдоль главной коллективной оси



Структура не исчезает, если изменить настройки

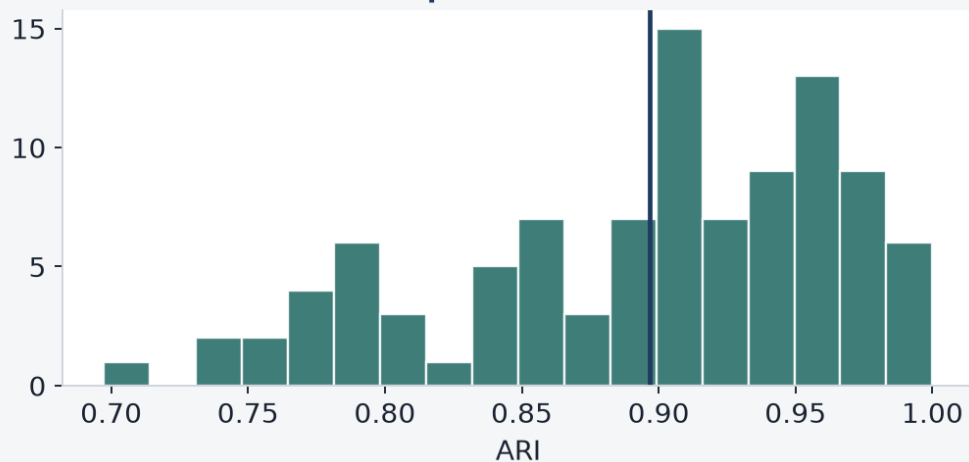
Bootstrap 0.897 ± 0.070 · C_reg min ARI 0.972

Louvain ARI ≈ 0.835 · динамика 17.7% сменили режим

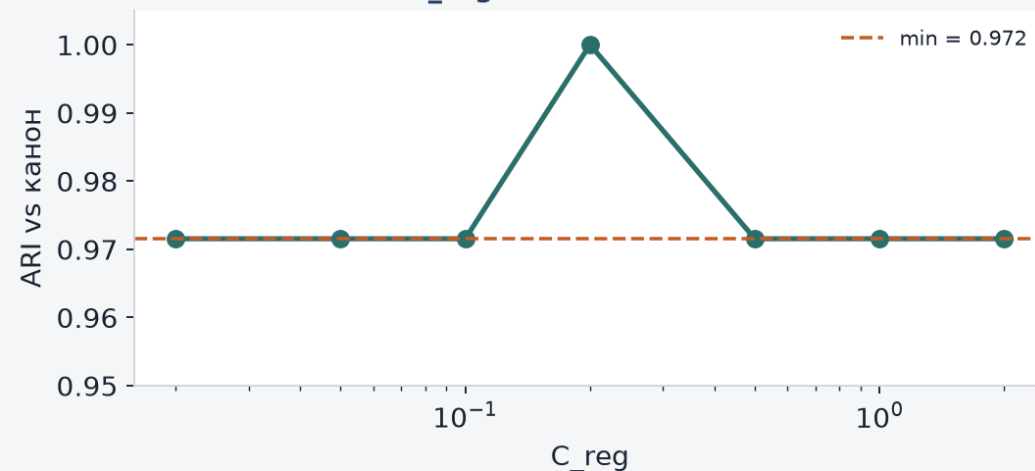
Разные проверки показывают одну крупномасштабную структуру.

Разные проверки — одна крупномасштабная структура

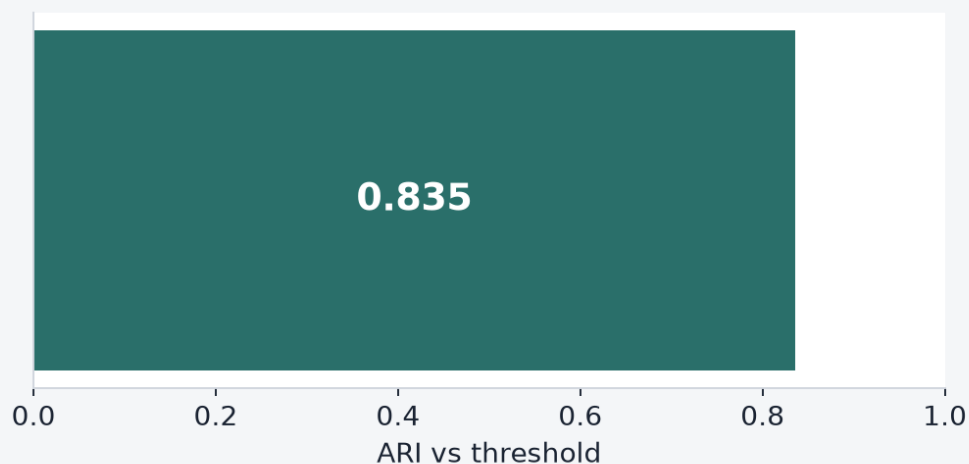
Bootstrap ARI 0.897 ± 0.070



C_reg · min ARI = 0.972



Louvain ARI ≈ 0.835



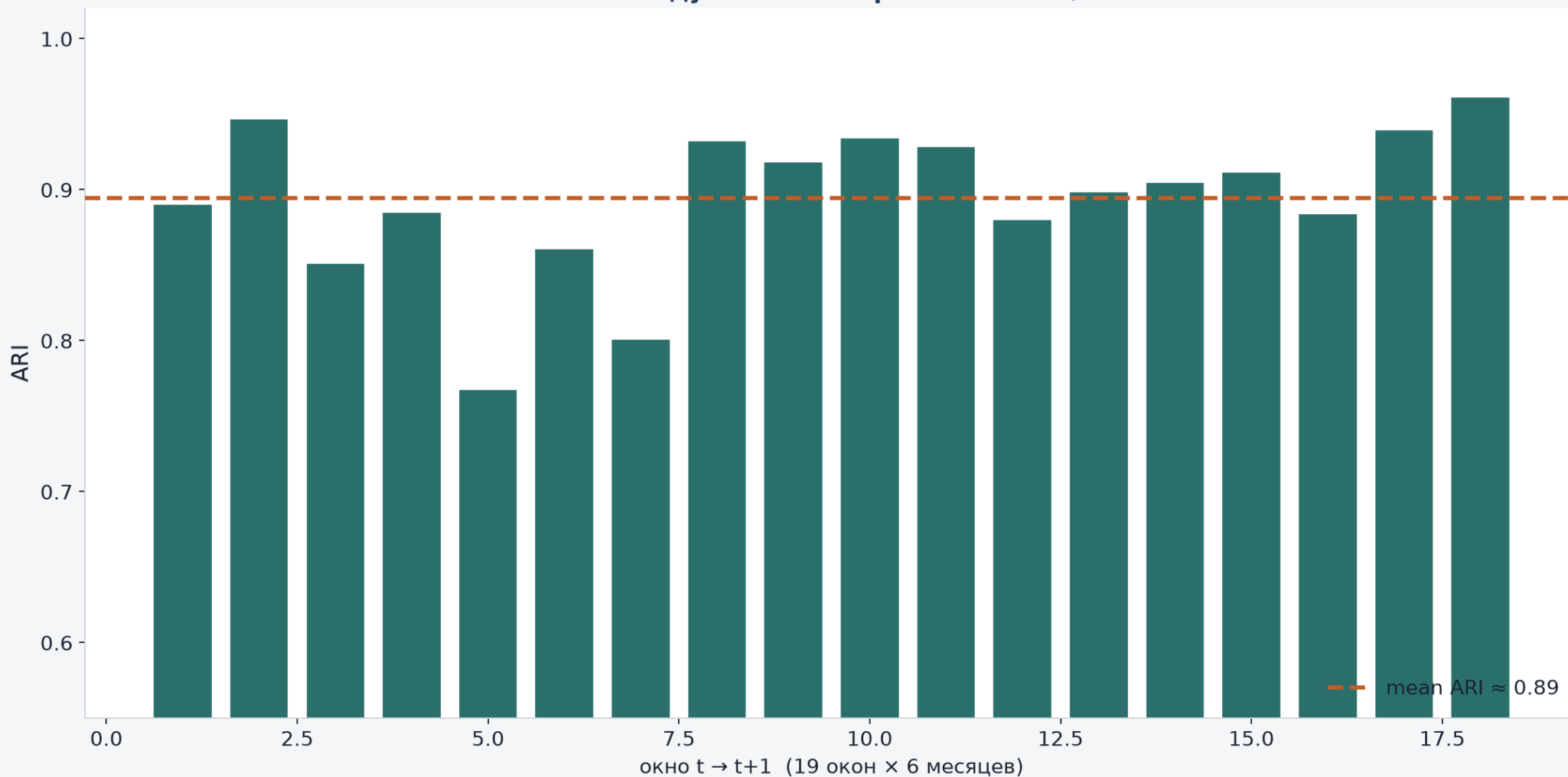
Динамика · 17.7% сменили режим



Структура меняется — но не хаотично

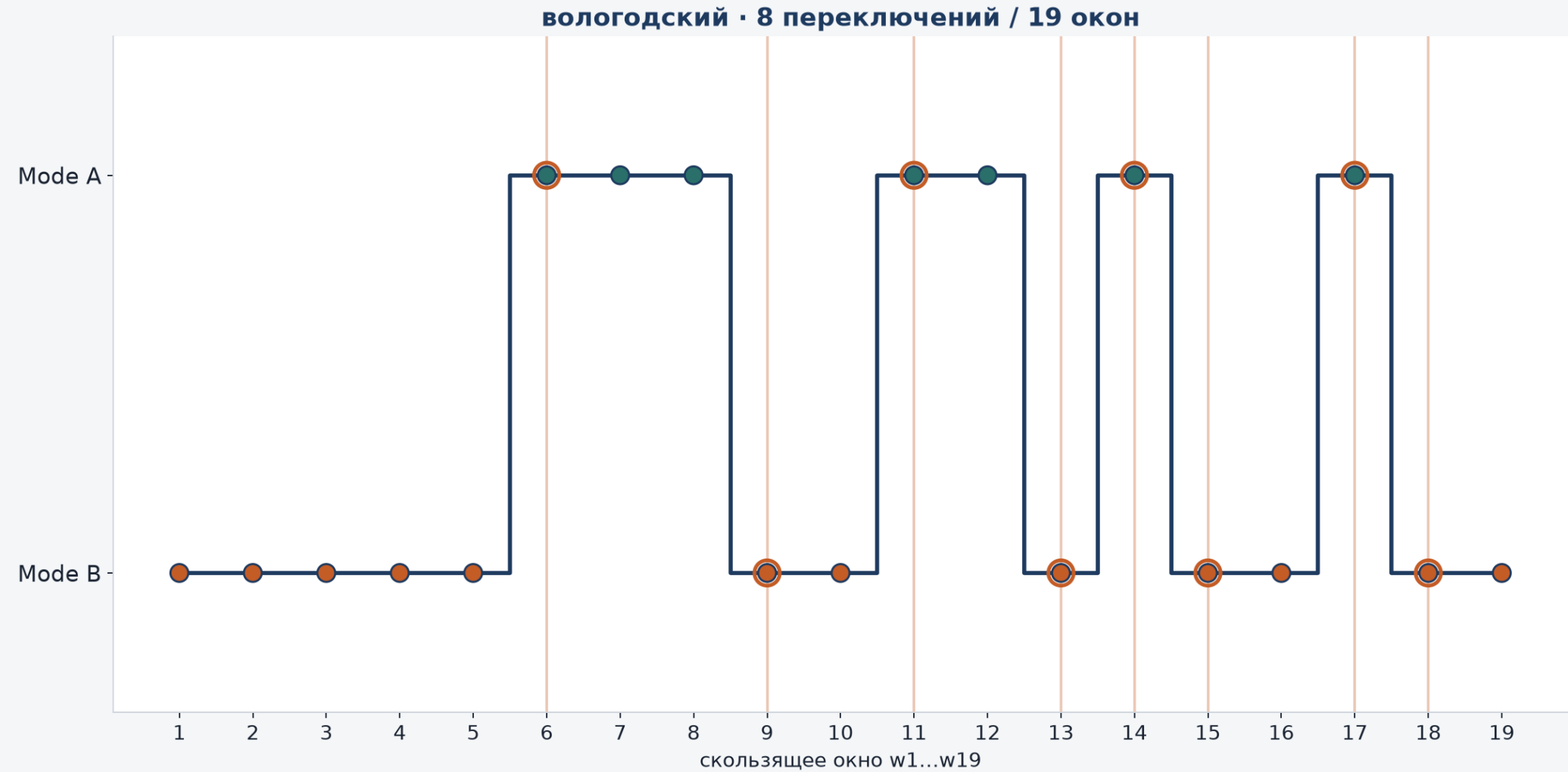
19 окон × 6 месяцев · 49/277 = 17.7% сменили режим
Система живая, но крупная структура сохраняется (mean ARI ≈ 0.89).

Устойчивость между окнами · перебежчики 49/277 = 17.7%



Некоторые МО действительно переходят между режимами

вологодский · 8 переключений / 19 окон
Часть МО у границы двух режимов.



Из 17 показателей — к карте экономических режимов

сегментация · интерпретация · мониторинг · воспроизводимость



Мы не просто нашли два кластера.

Мы нашли ось, вдоль которой организована структура потребительского поведения МО.

Спектральный портрет СЗФО

17 признаков · 1 ведущая мода · 140 / 140
Мы не просто кластеризовали территорию.
Мы нашли коллективную ось их поведения.



17

признаков

1

ведущая мода

140/140

$\lambda_1=5.541$ · $\text{boot}\approx 0.90$
17.7% переходов